



金工基金研究

证券研究报告
量化研究

2012 年 8 月 30 日

他山之石（2012 年 8 月下）

相关研究

海通证券金融工程部和基金研究中心着力于引进国外最先进的研究方法和技
术，为投资者研发出更为科学的产品。

“他山之石”这份双周刊，就是基于这种研究思路展开的。由金融工程部和
基金研究中心的分析师挑选海外新颖独特的研究成果，进行学习、总结，整理出
的笔记与心得。

希望借助这样一个平台，为投资者打开更为广阔的海外视野，如果对任何观点
感兴趣，我们的分析师会为您做进一步的深入研究。

分析师只对文献原文进行翻译、阐述，文中的观点不代表个人观点。

本期刊登了 8 名分析师推荐的文章。投资者情绪是造成证券价格高估和低估
的重要因素，但情绪又很难度量，吴先信推荐的《从情绪角度出发的行业轮动模
型》提出了一个方法。从此文可以看出较好把握住投资者情绪，就可以获得较好
的业绩。

证券市场数据大多都存在两个特点：不服从常态分布且不能通过实验增加样
本。中间状态数据特多，由于统计方法平均特性，使得统计结果照顾中间状态较
多，但我们往往更关心极端状态。冯佳睿推荐的《中心趋势之外——分位数回归
在量化投资中的应用》在这方面做了一些探索。

Bayes 方法是将个人经验与客观数据相结合的一个强有力的方法，因此在证
券投资研究中应有很好的应用，朱剑涛推荐的《运用贝叶斯参数选择方法来增强
价值投资策略》一文就是利用 Bayes 思想，通过 logistic 回归，MCMC 算法来实
现因子选择。

被动投资因其透明、成本优势，在证券投资市场份额越来越大。被动投资需
要价格指数，因此指数编制方法创新也层出不穷，特别是非市值加权方法。张欣
慰推荐的《价值效应及在 H 股上的实证》一文中提出了一种序加权方法是一种较
有意思的加权方法，此方法的另一大特点是有负权重。

物以类聚，统计从根本来说上是某种意义上的平均方法，只有同类才好平均，
而证券市场数据产生机理的复杂性，使得分好类难度相当大。数据分类方法很多，
决策树分类方法也有其特点，杨勇推荐的《基于 CART 和 Logistic 双驱动的多
因子选股模型》就是一个尝试。

另外，丁鲁明、郑雅斌和周雨卉分别推荐了《资产配置悖论的新理论——
行为风险收益模型》、《二级市场大单抛售对于股价的影响——替代理论与股价压
力理论》和《从承销商损失函数出发，分析新股发行价与上市价间的关系》也是
不错的文献，值得一阅。

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电 话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

金融工程高级分析师
吴先兴
SAC 执业证书编号：
S0850511010032
电 话：021-23219449
Email: wuxx@htsec.com

丁鲁明
SAC 执业证书编号：
S0850511010033
电 话：021-23219068
Email: dinglm@htsec.com

郑雅斌
SAC 执业证书编号：
S0850511040004
电 话：021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com

联系人
冯佳睿
电 话：021-23219732
Email: fengjr@htsec.com

朱剑涛
电 话：021-23219745
Email: zhujt@htsec.com

张欣慰
电 话：021-23219370
Email: zxw6607@htsec.com

杨勇
电 话：021-23219945
Email: yy8314@htsec.com

周雨卉
电 话：021-2321760
Email: zyh6106@htsec.com

编辑：陈萌
电 话：021-23219424
Email: cm7165x@htsec.com

目 录

从情绪角度出发的行业轮动模型	2
中心趋势之外——分位数回归在量化投资中的应用	5
运用贝叶斯参数选择方法来增强价值投资策略	9
价值效应及在H股上的实证	13
基于CART和Logistic双驱动的多因子选股模型	17
资产配置悖论的新理论——行为风险收益模型	20
二级市场大单抛售对于股价的影响——替代理论与股价压力理论	24
从承销商损失函数出发，分析新股发行价与上市价间的关系	27

从情绪角度出发的行业轮动模型

文章来源：(RAVENPACK) News sensitivity in sector rotation models

推荐人：吴先兴 021-23219449

一. 模型的构建思想

一直以来，我们认为股票的收益主要来自三大类，第一是风险因子贡献的收益，包括市场收益贡献、市值因子、估值因子以及动量指标，第二是情绪因子贡献的收益，包括行业情绪和市场情绪，这类因子主要是受到事件驱动的影响，第三就是 alpha 因子贡献的收益；对于情绪因子，不同的行业对于市场情绪往往存在过度反应或者反应不足，我们想测试不同行业对于市场情绪因子的反应程度，哪些行业存在过度反应，哪些行业是反应不足，对于过度反应的行业可能存在一定收益反转，而对于反应不足的行业存在补跌或者补涨的可能，因此我们可以构建一个模型测度哪些行业对市场情绪指标是反应不足，哪些行业是过度反应。文章首先构建一个行业和市场情绪指标得分，主要方法是用最近一个季度市场上的发生的各种事件作为评价对象，通过各金融机构对此作出的利多还是利空的判断作为打分依据，构建的指标作为市场情绪因子的得分，进入模型获得不同行业对该得分的敏感度。

二. 模型的关键指标计算方法

从模型的思想来看，涉及到两个关键的指标，第一是行业情绪指数和市场情绪指数的构建方法，第二是行业对市场情绪的敏感度的度量。

行业情绪指数:是指某一行业在过去 91 天 (13 周) 的时间窗口内，有正向影响的信息数目与有负向影响的信息数目的个数差，用公式表示为：

$$SEN_{SEC} = \sum_{t=0}^{90} (Count_{t-1}^{+} - Count_{t-1}^{-})$$

其中： $Count_{t-1}^{+}$ 在 ESS (事件情绪分数) 值大于 50 时取值为 1，在其它情况下取值为 0； $Count_{t-1}^{-}$ 在 ESS (事件情绪分数) 值小于等于 50 时取值为 1，在其它情况下取值为 0。

对于每一个事件的 ESS (Event Sentiment Score) ——事件情绪分数的计算方法如下：

对于某一个公司来说，事件情绪分数是指利用 RavenPack 设计的算法对各种事件中的一些样本事件进行测度，得出一个事件对公司产生影响程度的在 0 到 100 之间的值，该值即事件情绪分数。该值以 50 为分界，如果该值大于 50 则意味着事件对公司产生了正向影响，值越大则正向影响越大，如果该值小于 50 则意味着产生了负向的影响。利用 RavenPack 算法，可以为每一个事件分配一个情绪分数。比如：利用 RavenPack 算法可以解释新闻事件中披露的真实数据、估计、评级、修正、建议等，可以比较真实的以及预期的收入、收益和分红数据，并根据比较产生一个事件情绪分数。算法中包括了所有经纪公司、投资银行、信用评级公司的评级量表，因此算法可以利用这些信息对事件进行分析并产生情绪分数。

市场情绪指数的计算方法同上。只是统计的样本是全社会

(2) 行业对市场情绪敏感性的计算方法：

行业 i 在 t 日的行业市场情绪敏感性可以通过如下的回归方程进行计算：

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_{Market,i} R_{Market,t} + \beta_{SMB,i} SMB_t + \beta_{HML,i} HML_t + \beta_{WML,i} WML_t + \beta_{MS,i} \Delta SEN_MK_t + \beta_{SS,i} \Delta SEN_SEC_{i,t} + e_{i,t}, \quad e_{i,t} \in N(0, \sigma_e^2)$$

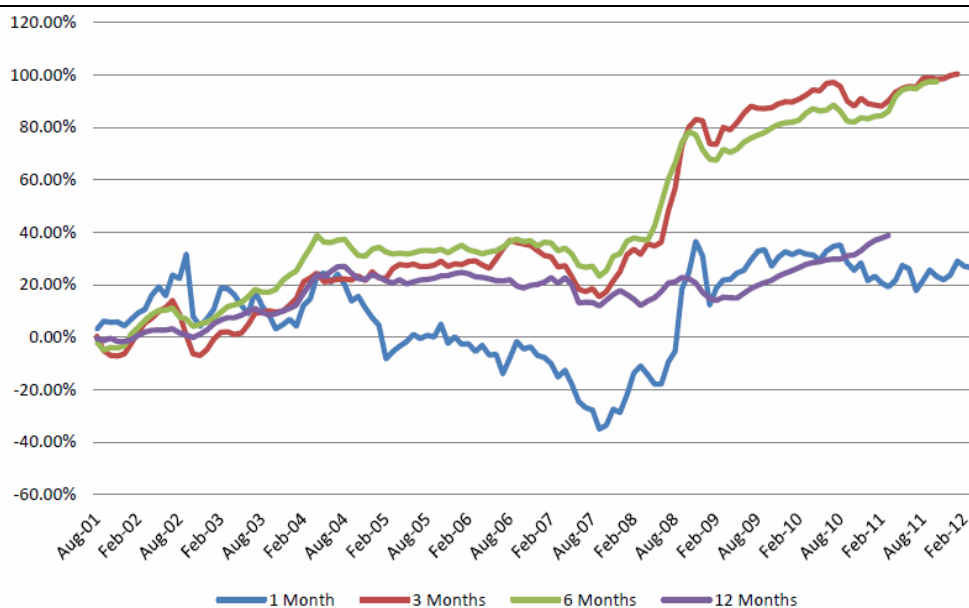
其中： $R_{i,t}$ 表示行业*i*在*t*日的超额收益， $R_{Market,t}$ 表示*t*日的市场收益（参考文献中为 S&P500 指数）， SMB_t 、 HML_t 、 WML_t 分别为 Fama-French 模型中对应于规模因子、账面市值因子、动量因子的日收益率， ΔSEN_MK_t 为 RavenPack 市场情绪指数（构建方法类似于行业情绪指数）在*t*日的变化值， $\Delta SEN_SEC_{i,t}$ 为行业*i*在*t*日的 RavenPack 行业情绪指数（ SEN_{SEC} ）变化值。

行业市场情绪敏感性为上述回归方程中变量 ΔSEN_MK_t （RavenPack 市场情绪指数变化值）的系数的绝对值，即 $|\beta_{MS,i}|$ 。

第三. 模型结论及策略应用

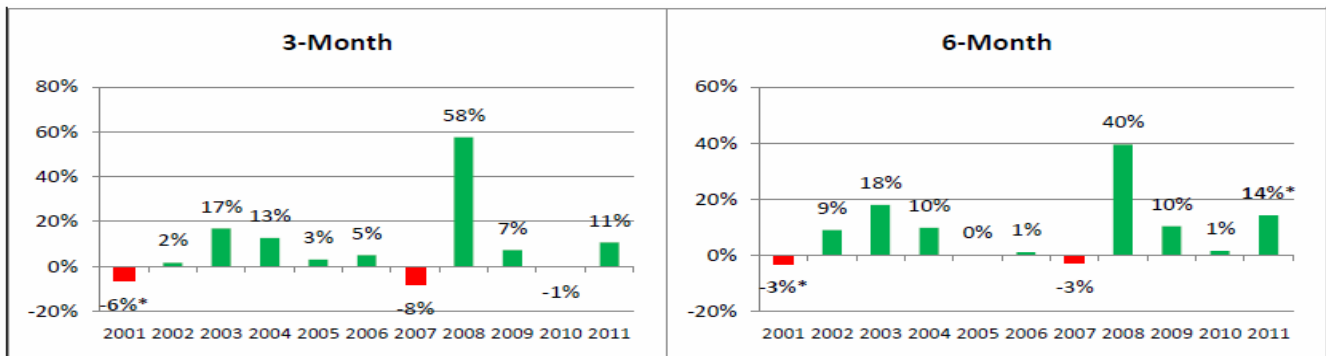
模型结论，在控制了风险因子和 alpha 因子后，发现对于市场情绪敏感因子具有 3-6 个月的预测效应，从 2001 年 8 月到 2012 年 3 月，通过最敏感的行业和最不敏感的行业收益差平均 3 个月为 2.39%，6 个月为 4.85%（如图一），由此构建一个多空策略，做多反应不足的行业做空过度反应的行业，可以获得年化 9.54% 的收益。

图 1 不同持有期限行业多空策略累计收益率走势图



资料来源：海通证券研究所

图 2 不同持有期限行业多空策略年度收益率直方图



资料来源：海通证券研究所

最后我们再看看美国十个行业 ETF 对市场情绪敏感度的排序情况，石油天然气有 28.1%的比例处于对市场情绪最不敏感，制造业有 20.3%的比例往往对市场情绪过度反应。

图 3 不同行业市场情绪敏感性排序频数统计表

Rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Probability of Ranking No. 10	Probability of Ranking No. 1
OIL & GAS	9	8	13	6	10	11	14	9	12	36	28.1%	7.0%
BASIC MATERIALS	7	9	4	12	10	11	17	15	16	27	21.1%	5.5%
INDUSTRIALS	26	14	15	21	7	11	8	11	9	6	4.7%	20.3%
CONSUMER GOODS	23	20	12	10	18	15	17	5	4	4	3.1%	18.0%
HEALTH CARE	6	10	9	13	22	18	20	18	9	3	2.3%	4.7%
CONSUMER SERVICES	8	18	32	15	13	14	6	8	10	4	3.1%	6.3%
TELECOMMUNICATIONS	7	13	15	10	12	9	2	19	19	22	17.2%	5.5%
UTILITIES	17	15	12	6	11	13	12	19	19	4	3.1%	13.3%
FINANCIALS	12	9	5	16	19	16	21	8	14	8	6.3%	9.4%
TECHNOLOGY	13	12	11	19	6	10	11	16	16	14	10.9%	10.2%

资料来源：海通证券研究所

中心趋势之外——分位数回归在量化投资中的应用

文章来源：Chris Gowlan, Zhijie Xiao, Qi Zeng, The Journal of portfolio management, p106-p119

推荐人：冯佳睿 021-23219732

很多量化投资者常常会用回归这一统计工具来分析和评估选股因子的表现，希望借此找到那些具备投资价值的公司或是控制投资组合的风险。在这个过程中，普通最小二乘(OLS)在把握数据的中心趋势时显得非常有效。但是，倘若想要研究接近总体极端值的那部分群体的表现时，OLS 就并不那么有效了。而在对资产收益率和风险的研究中，尾部数据的行为往往比中间部分更加具有吸引力。此外，如果数据来自于正态总体，那么通过 OLS 估计得到的条件均值和方差可以完美地刻画总体分布，但众所周知，收益率的分布恰恰不满足这一假设，因此仅用均值和方差来刻画收益率分布显然是不够的，更多的有关分布的信息对投资组合的优化极具参考价值。

想要研究那些远离中心趋势数据点的情况，分位数回归是一个更合适的方法。通过这一工具，研究者能够更为清晰地描述分布尾部数据的行为。此外，分位数回归的另一个优势就是其本身具有的稳健性，它对数据的偏态、厚尾和异方差性并不敏感。而这三者恰恰是大部分和收益率有关的金融数据所普遍具有的性质。所以，比起那些传统的基于矩的估计方法，分位数回归常常能达到更优的精度。

本文将展示分位数回归作为传统 OLS 的一个推广，是如何在分析数据时展现其威力的。同时，通过几个实例，分位数回归在分析因子有效性时的作用也得到了充分的体现，对于量化投资有着一定的指导意义。下文中的所有实例都将以沪深 A 股为基础。作为一个新兴的资本市场，在市场机制和投资者都尚未成熟的环境下，对因子有效性的挖掘也许能够带来显著的超额收益，并能基于此开发一系列量化投资策略。

1. 分位数回归

分位数回归由 Koenker 和 Bassett 在 1978 年提出，作为 OLS 的一种替代方法逐渐在经济金融领域得到广泛的应用。为了更好地理解分位数回归，可以将其与人们熟悉的最小二乘方法进行对比。常用的最小二乘估计由如下的正则方程给出：

$$\min_{\beta \in R_p} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu(x_i, \beta))^2$$

由上式可知，OLS 是最小化 n 个独立的随机变量 y_i 与其期望值 $\mu(x_i, \beta)$ 之间差的平方和。求解后可得 y_i 基于自变量 x_i 的条件期望的估计，

$$\hat{E}(y_i | x_i) = \mu(x_i, \hat{\beta})$$

这样，只要给定自变量，因变量的期望值便可由中心趋势 μ 和 β 的估计决定。

从原理上来说，分位数回归与 OLS 有两个重要的区别。第一，OLS 集中刻画中心趋势 μ ，主要关注数据和其均值的偏离。而分位数回归关心的则是 τ 分位数，重点研究理论 τ 分位数，记为 ξ ，上下数据的行为。第二，OLS 的目标是最小化数据和均值 μ 偏离的平方和，而分位数回归则寻找使得数据与 ξ 之间绝对偏离之和最小的估计。因此，分位数回归的估计方程为：

$$\min_{\beta \in R_p} \sum_{i=1}^n \rho_{\tau}(y_i - \xi(x_i, \beta))$$

其中， $\rho_{\tau}(u) = u(\tau - I(u < 0))$ 。在研究因子对收益率的效应时，可以假定 X_t 为 t 期一个 $k \times 1$ 维的自变量，它包含了可以预测未来收益率的信息。定义 $r^{(t+1)}$ 为下一期的收益率，在假定线性的前提下，分位数回归的系数估计由下式给出

$$\hat{\beta}(\tau) = \arg \min \sum_{i=1}^n \rho_{\tau}(r_{t+1} - \beta' x_t)$$

通过上式可知，只需得到 $\hat{\beta}(\tau)$ ，就能给出收益率 $r^{(t+1)}$ 的 τ 分位数基于自变量 X_t 的一个估计。由于条件分位数函数是条件分布函数的逆函数，因此分位数回归提供了对整个分布函数的估计，而不像 OLS 那样仅估计 $r^{(t+1)}$ 的均值。

如前文所述，OLS 估计对数据集的非正态误差较为敏感，极易受到异常点的影响。与此相反的是，分位数回归对误差分布的假定较弱，主要基于样本分位数以及数据与分位数之间的绝对误差，因而更加稳健，对异常点、极端值、异方差性、删失或截断数据的敏感程度也较低，逐渐得到越来越多的认可和应用。

2. 利用分位数回归分析因子有效性

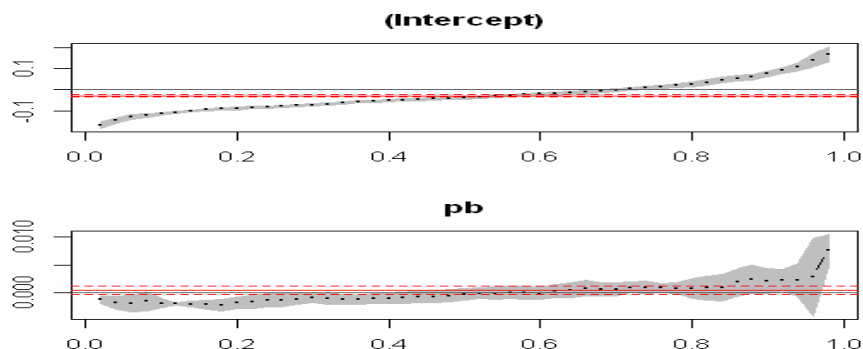
定量分析师和基金经理常常会把注意力集中在评价某些特殊因子在投资实战中的效果，对单个因子在历史上对收益率的影响进行回测。常用的做法是以这个因子为基础进行投资，考察这一策略在历史上究竟能带来正收益还是负收益。如果该因子确实能够有效地分辨出未来表现好或者表现差的公司，那就有理由将其纳入多因子模型，用来对公司排序并构建组合。

最常用的用来评价因子有效性的方法就是基于回归的各类分析手段，而分位数回归正是其中一类有效的方法，它提供了因子对整个收益率分布的效应，并且比传统的 OLS 更加稳健，同时又能十分方便地推广到多元形式。因此下文将以分位数回归为工具，沪深 A 股为研究对象，对一个常用的因子——PB 的效应进行考察。

2.1 PB 的分位数回归分析

大量的学者和投资人士都发现，长期来看估值指标 PB 和收益率呈现负相关性。换言之，那些估值相对便宜的公司更可能在未来获得高收益。这似乎已经是一个被普遍接受的事实，那从回归的角度看是否也是如此呢？下图是以 2011 年 4 月所有沪深 A 股的收益率为因变量，3 月的 PB 值为自变量，进行 OLS 回归以及在不同分位点处的分位数回归后得到的系数估计和 95% 的置信区间。

图 1 OLS 和分位数回归的系数及 95%分位数

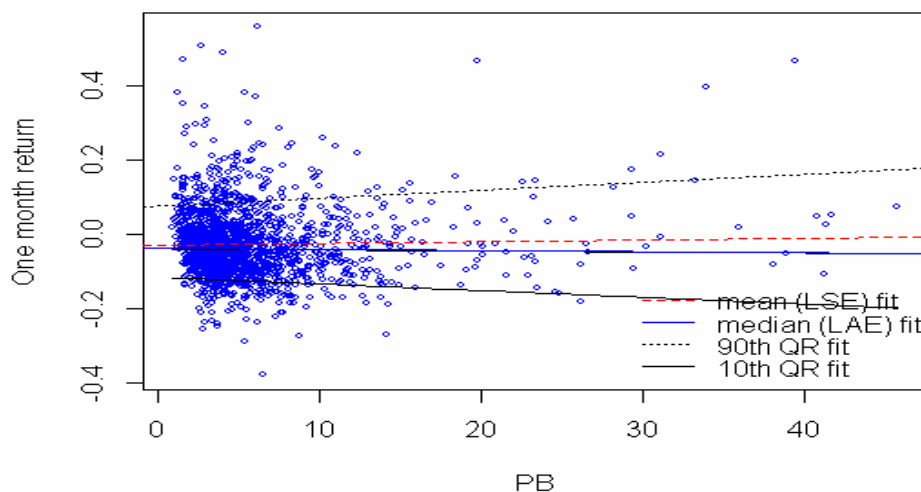


资料来源：海通证券研究所

上图中的红色实线为 OLS 的估计，红色虚线为 OLS 估计的 95%置信区间。黑色圆点则对应了不同分位数的估计，灰色区域是相应的 95%置信区间。PB 系数的 OLS 估计和 0 并无显著差异，这表明从中心趋势来看，PB 与未来收益率的相关性是很弱的。但分位数回归的结果却提供了更为丰富的信息，总体来看，随着分位点的提高，PB 的系数估计逐渐从负值变大为正值，而且在收益率的尾部，即分位数较小和较大处，PB 的系数估计显著地区别于 0。这就意味着，尽管在中心趋势上 PB 对于未来收益率分布的影响是弱的，但在分布的尾部，PB 的取值对于收益率有着显著的效应。从图上看，当分位点较低(<0.4)时，PB 的系数估计小于 0，也就是说，较小的 PB 会使得低收益群体向较高的位置移动。具体到实际投资中，如果认为小于-10%的收益为较大幅度的亏损，那么选择估值便宜的公司就能有效地降低遭遇大幅亏损的概率，因为较低的 PB 能够显著地使收益率分布的低分位点向右侧移动。这就从一个角度证明了为什么估值便宜的公司比高估值股票更具吸引力，选择低估值股票能获得相对较高的收益。

除了对系数估计的比较，分位数回归由于可以对整体分布进行推断，因而还能提供另外一些解释，便于更好地认识 PB 在预测未来收益率或者说筛选公司时所起的效应。下图是上文所提数据的散点图以及 OLS 估计的直线，此外，还标示了 10%、50%和 90%分位数回归所得的估计直线。

图 2 2011 年 3 月末 PB 值与 4 月收益率的散点图



资料来源：海通证券研究所

上图表明异方差性明显存在于该数据集中，PB 较小处收益率的离散程度要显著地小于 PB 较大处。分位数回归直线很好地揭示了这一特点，10%和 90%的估计直线在低 PB 处的开口远小于高 PB 处。这表明当 PB 较小时，收益率条件分布的 10%分位数与 90%分位数的差别并不大，如果选择估值便宜的公司，最后获得的收益会比较接近。但倘若选择 PB 较高处的公司，未来的收益就显得不那么确定了，风险也会随之变大。

3. 总结和讨论

本文介绍了分位数回归在量化投资中的应用，着重阐述了如何利用分位数回归检验因子的有效性。通过对回归系数的分析以及收益率分布的推断证明了分位数回归确实能够克服 OLS 所面临的一些问题，并且可以为最终的投资决策提供一些额外的有用信息。

运用贝叶斯参数选择方法来增强价值投资策略

文章来源：Ron Bird, Richard Gerlach, A Bayesian Model Averaging Approach to Enhance Value Investment, International Journal of Business and Economics (2006, Vol 5)

推荐人：朱剑涛 021-23219745

本文属于多因子选股模型的范畴，作者通过在一些财务因子和股票年收益率之间建立回归关系，构建价值股组合，收益表现要明显好于市场和传统的按低 PB 筛选出来的价值股组合。文中用到的多因子筛选方法值得我们在实际建模中借鉴。

文中作者根据 Benesh et al.2000, Piotroski 2000 等前人的价值股研究成果，选用下列 23 个财务因子作为选股指标，分别在美国、英国和澳大利亚三个市场上做了验证。

图 1 选股财务因子

Table 1. Each Variable's Inclusion in the Most Likely Model.

No. of times included			
Variable	US	UK	Australia
Return on assets (ROA)	13	3	1
Δ in ROA	6	0	1
Accruals to total assets (TA)	6	0	0*
Δ in leverage	0	0*	0*
Δ in current ratio	6	2	0
Δ in gross profit margin	1	8	0
Δ in asset turnover	2	0*	0*
Δ in inventory to TA	2	0	0
Δ in inventory turnover	3	0*	0*
Δ in sales to inventory	2	3	0
Return on equity	7	1	0
Growth in sales	0	5	4
Δ in receivables to sales	0	0	2
Δ in earnings per share	0	0	1
Times interest covered	4	0	2
Quick ratio	8	1	0
Degree of operating leverage	3	0	3
Degree of financial leverage	3	0	0
GMO quality score	11	0*	0*
Volatility of return on equity	5	0*	0*
New equity issues to TAs	0	1	0*
Δ in capital expenses (CE) to TA	1	0*	0*
Altman's Z-score	0	0*	0*

Notes: Δ indicates annual change. * indicates that this data was not available for every year.

资料来源：海通证券研究所

选股的方法是在股票的年收益率和财务因子间构建 logistic 回归：

$$\log(\pi_t / (1 - \pi_t)) = z_t = \sum_{i=1}^m x_{i,t-1} \beta_i + e_t = X_{t-1} \beta + e_t, \quad e_t \sim N(0, \sigma^2)$$

其中股票当年收益率超过市场的话记为 $y_t = 1$ ，低于市场记为 $y_t = 0$ ， π_t 为个股在第 t 年收益高于市场的概率 $\pi_t \propto P(y_t = 1)$ ， X_{t-1} 为个股对应的前一年的财务因子数据， m 为因子的数量。这里的关键步骤是如何根据历史数据，筛选出有效的财务因子，并据此预测未来一年个股战胜大盘的概率。作者采用的是贝叶斯参数选择和加权平均预测的方法，具体步骤如下：

添加辅助变量 J_i ， $J_i = 1$ 表示第 i 个财务因子入选， $J_i = 0$ 表示该因子未入选，原模型变为：

$$\log(\pi_t / (1 - \pi_t)) = Z_t = \sum_{i=1}^m x_{i,t-1} J_i \theta_i + e_t$$

1) 第 i 个因子入选的概率 $P(J_i = 1 | Y_t)$ 可以用通过下列方法估计：

$$P(J_i = 1 | Y_t) \approx \frac{1}{G} \sum_{k=1}^G P(J_i = 1 | Y_t, z_t^{[k]}, \mathbf{J}_{\neq i}^{[k]}),$$

其中 G 为 MCMC 方法的迭代次数， $z_t^{[j]}$ 和 $\mathbf{J}_{\neq i}^{[j]}$ 为对应的第 k 次迭代值。在特定的先验分布假设下（详见 Gerlach et al 2002），上式右边的条件概率可以得到显式表达式。需要特别说明的是，作者对 J_i 的先验分布假设为 0-1 分布， $P(J_i = 1) = 0.5$ ，即作者对某个因子是否应该选入模型，并无主观上偏好。投资者根据个人的经验，如果对某个因子的影响特别有把握时，可以适度提高先验分布里该因子被模型选中的概率。

2) 不同数量的因子组合在一起可以得到不同的模型（假设总共有 T 个），每个模型对个股未来战胜大盘的概率都有一个预测值，Bayesian Model Averaging 的方法即是把这些预测值按照每个模型出现的概率进行加权平均，得到一个加权后的预测值。用数学表达式写出来是：

$$P(y_t = 1 | Y^*, X^*) = \sum_{j=1}^T P(y_t = 1 | X^*, M_j) P(M_j | Y^*, X^*)$$

其中 M_j 表示每一个可能的模型。

在计算得到个股来年战胜大盘的概率的预测值后，股票组合的构建有两种方式可选：

1. 按模型计算得到的个股来年跑赢大盘的概率排序，选取前 25% 作为 TOP 组合，后 25% 作为 BOT 组合；

2. 选取跑赢大盘概率大于 0.6 的股票作为 TOP 组合，概率小于 0.4 的股票作为 BOT

组合；

前者选到的股票数量较多且稳定，后者的选取的股票变动较大，有些年份可能只选出几只股票。两个策略组合，不论是按市值加权还是等值加权，在美、英、澳三个市场表现都非常稳定。特别是策略 1，在提高收益率的同时，组合的波动率变化不大。美国市场上，策略 1 在 1986-2001 的 16 年间，有 12 年战胜市场，胜率 75%。

图 2 策略表现

Table 4. Return and Risk Associated with Alternative US Investment Strategies.

US equally weighted portfolio						
	Mean	Value	top25%	bot25%	$P > 0.6$	$P < 0.4$
Return (%pa)	13.76	15.42	17.30	14.23	19.34	12.47
Stand. Dev. (%pa)	14.58	17.85	20.11	26.79	35.75	20.43
Beta	1.0	1.2	1.2	1.4	1.5	1.2
US market weighted portfolio						
Return (%pa)	13.34	15.18	17.62	14.52	20.74	16.01
Stand. Dev. (%pa)	13.59	15.16	18.26	29.09	36.84	18.24
Beta	1.0	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9
UK equally weighted portfolios						
Return (%pa)	8.77	9.16	11.89	2.32		
Stand. Dev. (%pa)	11.96	10.56	12.84	17.80		
Beta	1.0	0.7	0.8	1.3		
Australian equally weighted portfolios						
Return (%pa)	11.02	10.66	11.43	4.33		
Stand. Dev. (%pa)	17.07	19.48	20.75	24.78		
Beta	1.0	1.1	1.1	1.4		

Notes: * indicates significantly different from 1.

资料来源：海通证券研究所

图3 策略1在美国市场上的年收益率

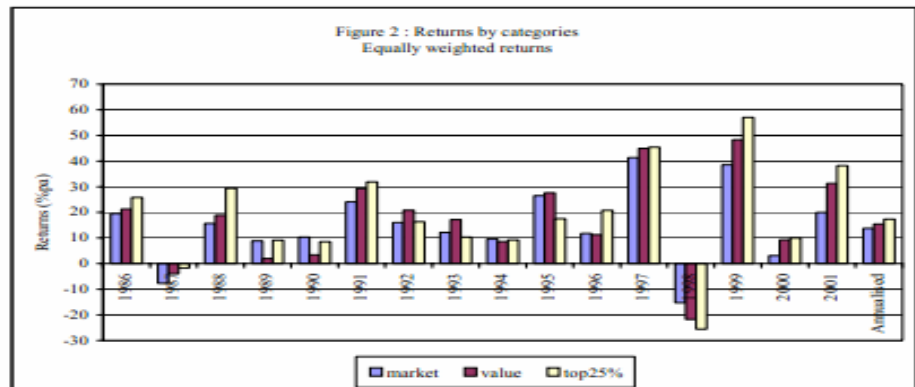


Figure 2. Comparison of Annual Returns: Equally Weighted.

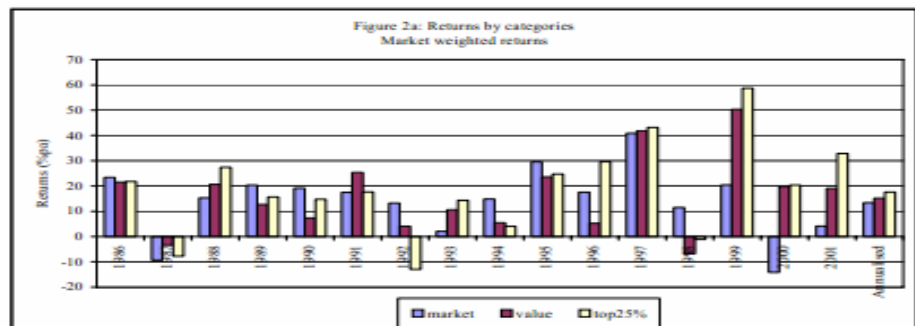


Figure 3. Comparison of Annual Returns: Market Weighted.

资料来源：海通证券研究所

作者在本文中给我们提供了一种有效的多因子选股方法，通过 logistic 回归和贝叶斯参数筛选，能很好的解决如何筛选因子和如何打分的问题，而且回归方程里各因子前的系数变化，能让我们很直观的看到各个因子对股票收益率影响随时间的变化。该模型在美、英、澳三个市场的表现优秀，很值得我们在 A 股市场上做类似的尝试。

价值效应及在H股上的实证

文章来源: Burton Malkiel, Derek Jun The “value” effect and the market for Chinese stocks, Emerging Markets Review 10 (2009) 227—241

推荐人: 张欣慰 021-23219370

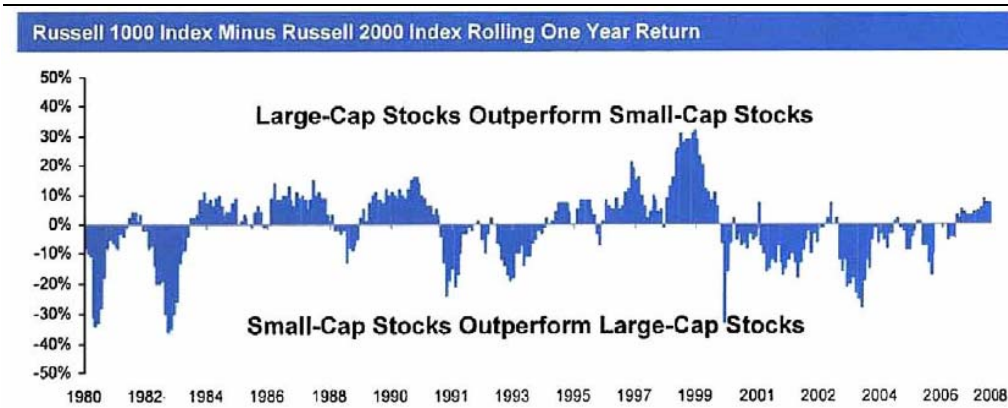
历史上有很多文献都显示，大小盘股票效应在资产定价中起到了重要的作用。这些研究认为这种“风格效应”存在于新型的股票指数与在海外交易的中国股票之中。本文展示了运用了组合构建中的非参数方法，试图寻找这种“风格效应”中的预测作用，在不稀释“风格效应”的同时构建一种类似于市值加权方法的加权方法来提高组合的收益。

Banz (1981) and Fama and French (1992)通过研究发现了公司大小（通过总市值来衡量）和股票的回报有很强的相关性：小公司的回报似乎总是高于大公司。这种解释也会遭到一些争议，小公司的超额收益可以解释为市场的无效，或者是对风险的一种补偿，因为在面临经济的冲击时，小公司比大公司要敏感得多。

最近市场上的一大热点就是一类新型的指数，这些指数的特点就是不用通常的市值因子来加权，而是通过个股的销售额、净利润、股息和净资产来加权。例如 RAFI 指数，由 1000 个股票组成，通过净资产、净利润来加权，其表现在 2000-2005 年就超过了标普 500、罗素 1000 等用市值加权的指数。

市场存在均值回归(见图 1)，罗素 1000 和罗素 2000 分别代表了国外的大市值和小市值股票，从一个长期的维度来看，大小市值股票表现交替领先。

图 1 罗素 1000 和罗素 2000 指数历史表现 (1980-2008)



资料来源: 海通证券研究所

传统的市值加权与利用其他因子（如净资产、股息率、销售额等）加权的方法如下：

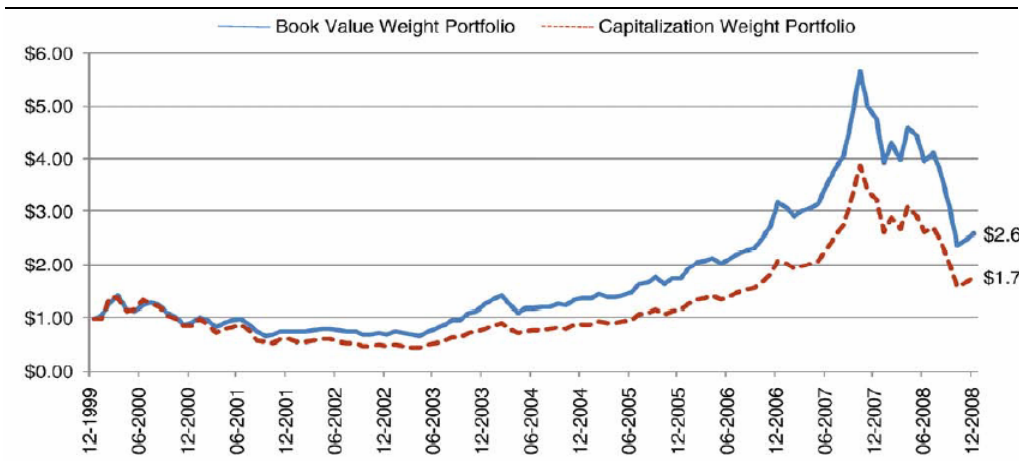
$$\text{Capitalization Weighting of Stock}_i = \frac{\text{Market capitalization of Stock}_i}{\sum_n \text{Market capitalization of Stock}_i}$$

$$\text{Fundamental Weighting of Stock}_i = \frac{\text{Fundamental Measure of Stock}_i}{\sum_n \text{Fundamental Measure of Stock}_i}$$

利用股息率、净资产等因子加权能在一定程度上消除大市值股票权重高、小市值股票权重低的现象，因为在不少时候小市值股票表现更出色，若能适时加大小市值股票的

权重，就能提高战胜市场的概率。图 2 展示了利用净资产来加权的指数与按市值加权指数的历史表现，按初始投入 1 元计算，在 2000 至 2008 年间市值加权组合净值增长至 1.77 元，而净资产加权组合的净值增长至 2.60 元。

图 2 净资产加权与市值加权组合的对比（2000-2008）



资料来源：海通证券研究所

事实上，利用净资产、净利润、销售额来加权的方式均能有效战胜市值加权的组合，详见下面的图 3。净资产、净利润、销售额加权的最终净值分别为 2.60、2.54 和 2.47，而市值加权组合的最终净值仅为 1.77。

图 3 不同因子加权下的组合表现统计

Valuation metric	Annual mean return	Standard deviation	Value of \$1.00 invested at start of period
Capitalization weighting	6.5%	45.3%	\$1.77
Book value weighting	11.1	44.0	2.60
Earnings weighting	10.8	44.3	2.54
Sales weighting	10.5	45.7	2.47

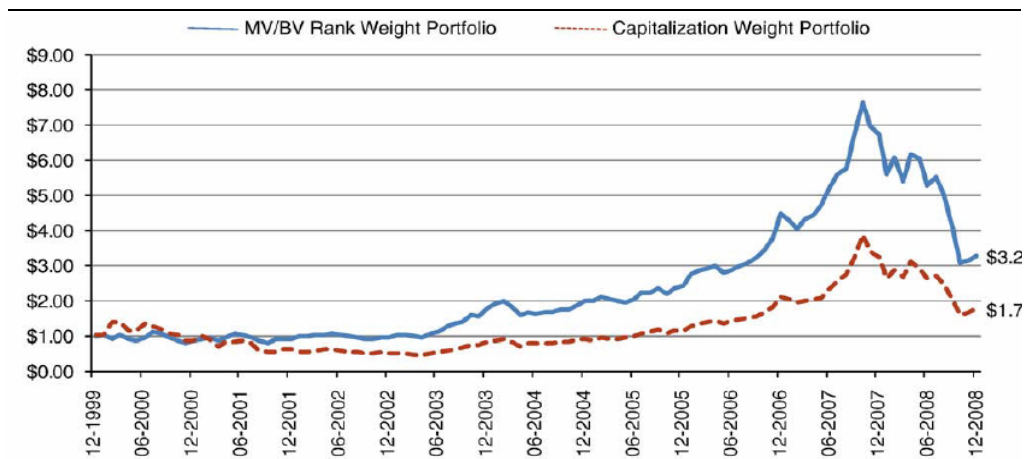
资料来源：海通证券研究所

上面的实证表明利用净资产、净利润等指标来加权能提高组合收益，但是这些指标仍然存在一定的市值偏离倾向，例如大市值的公司净资产、净利润往往更高。下面剔除的排名加权方法能在一定程度上解决这一问题。排名加权方法的公式如下：

$$\text{Rank Weighting of Stock}_i = \left(\frac{\text{Rank}(\text{Stock}_i) - \frac{\sum_{j=1}^n \text{Rank}(\text{Stock}_j)}{n}}{n} \right) \times \Delta + \frac{1}{n}$$

排名加权的方法并不涉及到加权因子具体数值的绝对大小，只关心他们之间的相对排序，公式中的 Δ 是一个可以供投资者自己输入的参数，当 $\Delta=0$ 时，排名加权退化为等权重加权，当 Δ 数值比较大时，排名靠后的股票权重可能为负，这在实际投资中对应着卖空该股票。

图 4 排名加权组合与市值加权组合的对比（2000-2008）

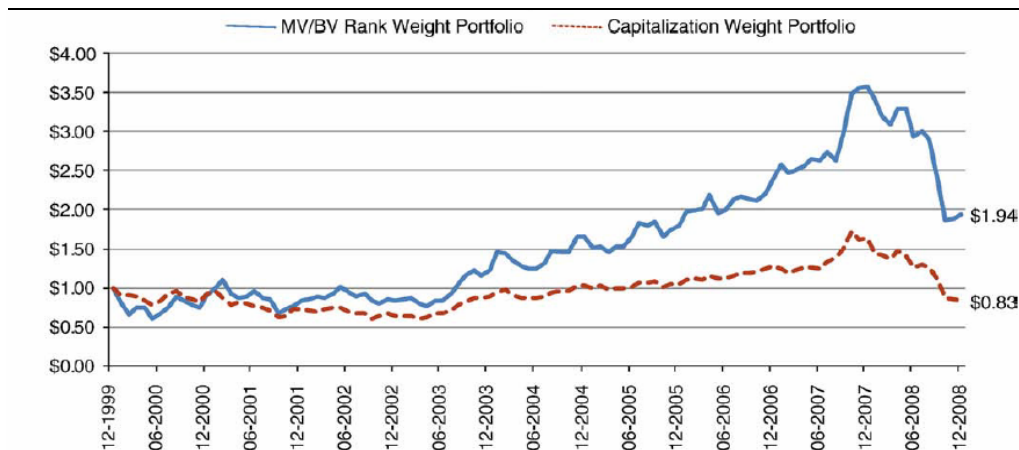


资料来源：海通证券研究所

图 4 是市净率因子按照排名加权的方式构建的组合与市值加权组合的历史表现对比，很明显，排名加权方法的最终净值为 3.29，较之净资产加权 2.60 的最终净值有了进一步的提高。

为了说明这种方法的有效性，作者又在恒生指数上运用了这一加权方法（见图 5），结果显示在 2000-2008 年期间，恒生指数从 1 增长到了 0.83，而排名加权组合同期的净值由增长到了 1.94。

图 5 排名加权组合与市值加权组合的对比—应用于恒生指数（2000-2008）



资料来源：海通证券研究所

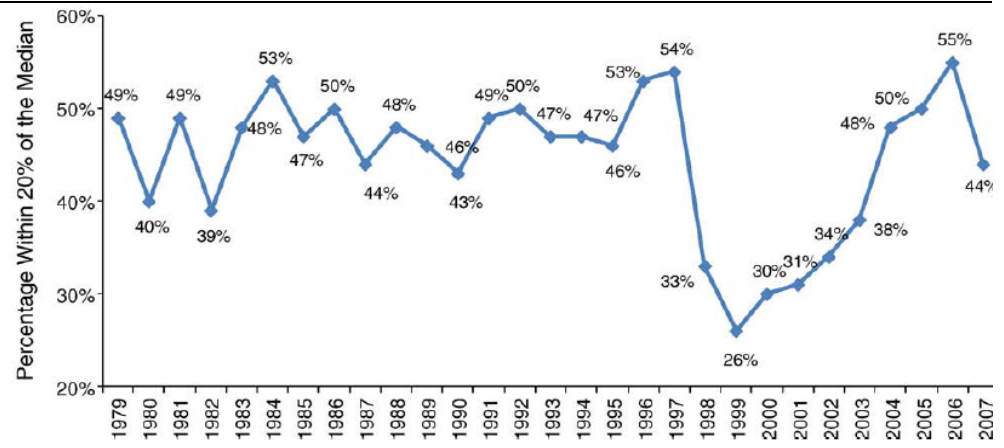
作者在文章中提出这样一个假设，当全市场股票的估值非常分散的时候，价值组合往往能跑赢市场，而当估值都非常集中的时候，价值组合很难跑赢大盘。

作者利用 PE 作为估值指标，以标普 500 为样本股，统计 PE 处于中位数 20% 范围内的股票占比，并以此指标来刻画估值的分散程度，很显然，当落在中位数 20% 的股票占比越高，那么市场估值就越集中，价值组合就越难跑赢大盘。而这个比例越低，市场估值就越分散，价值组合跑赢市场概率就较大。

图 6 中统计了 1979-2007 年见 S&P500 指数中落在 PE 中位数 20% 范围内的股票比例。在 2006 年这一占比高达 55%，而在 1999 年这一比例仅为 26%，根据作者的假

设，价值因子在 2000 年左右的的有效性更高，而在 2005-2006 年，价值因子的参考意义较低。

图 6 S&P500 指数中落在 PE 中位数 20%范围内的股票比例（1979-2007）



资料来源：海通证券研究所

基于CART和Logistic双驱动的多因子选股模型

文章来源: A hybrid approach to combining CART and Logistic regression for stock ranking.

Min Zhu, David Philpotts, Ross Sparks, Maxwell J. Stevenson

Journal of Portfolio Management 2011, 38(1): 100-109.

推荐人: 杨勇 021-23219945

传统多因子模型的实质多为线性模型，但由于线性模型在处理因子间的交互效应、因子贡献的非线性等方面存在不足，因此得到的结果往往不甚理想。本模型同时结合了非线性的 CART（决策回归数）模型和线性的 Logistic 模型的优点，有利于提升多因子选股模型的效果。

CART 模型有以下优点：

无需事先对数据分布和模型本身作任何假定；

不易受数据中噪音的影响；

能较好的处理变量之间的非线性效应；

能较好的处理变量之间的高阶交互效应。

但 CART 模型也有以下不足：

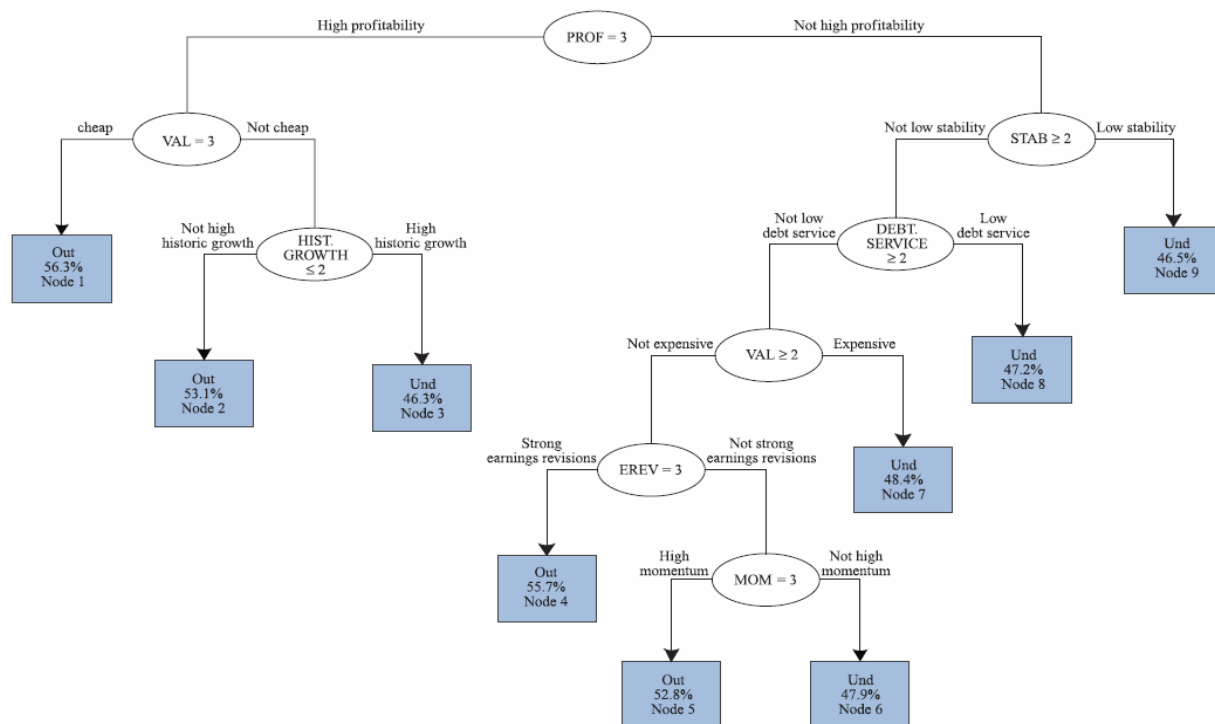
对一阶线性关系的建模效果不好，其分类结果是一个离散的响应面，对解释因子的敏感性较小；

模型得到的分类结果往往只是局部最优，无法保证达到全局最优。

而 Logistic 模型却恰好可以在以上两方面弥补 CART 模型的不足，因此将两个模型的优点有机结合起来无疑可以大大提升多因子选股的功效。

建模过程如下：

运用 CART 模型来挖掘因子之间的高阶交互效应或非线性效应，从而将样本股票划分为不同的子集，结果参见下图。对任一子集 K，可计算出该集合中个股跑赢市场基准组合的概率。



模型中使用的因子主要包括:

价值因子 (VAL, 为 Dividends to price、Cash flow to price, Sales to price 以及 Book to price 的等权平均值);

盈利因子 (PROF, 为 ROE、Cash return on equity、Pre-tax margins 以及资产周转率的等权平均值);

杠杆因子 (LEVERAGE, 为净资产负债率和 Debt to market cap 的平均值)

偿债能力因子 (DEBT SERVICE, 为利息保障倍数和 Free cash flow to debt 的平均值)

动量因子 (MOM, 过去 6 个月和 12 个月收益的平均值)

收益稳定性 (STAB, 过去五年来盈利、收入和现金流波动性的平均值)

历史增长率 (HIST.GROWTH, 过去三年盈利、收入和现金流增长率的平均值)

预期增长率 (FWD.GROWTH, 未来两年收益一致预期的平均值)

一致预期调整 (EREV, 过去三个月中分析师对未来两年收益预期修正的平均值)

对于子集 K 中的任一个股 j, 可以构建以下受限制的不含截距的 Logistic 模型:

$$\text{logit}(P_{jK}) = \text{logit}(P_K) + X_j^T \beta_K$$

其中, P_K 为第 1 步得到的子集 K 中个股超越市场基准收益的概率, logit() 是 logit 转

换函数， $\text{logit}(P_k)$ 的系数限定为 1， X_j^k 为子集 K 中个股 j 的因子取值， β_k 为子集 K 的因子系数。

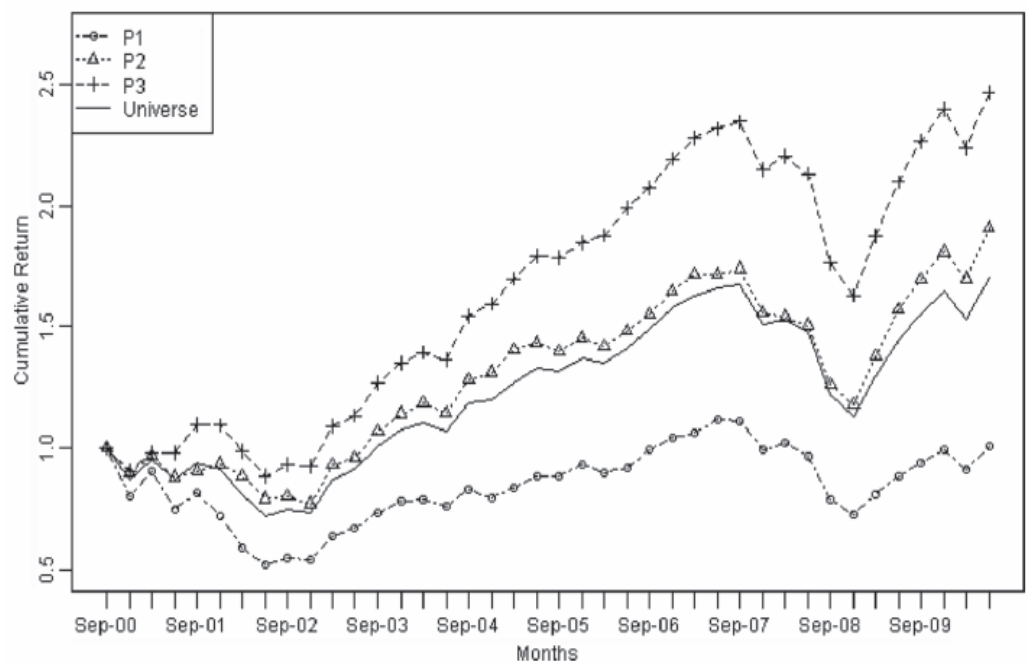
以上模型是对每个不同的子集分别运用 logistic 模型建模，优点是可以充分考虑不同子集之间因子重要性的区别，缺点是需要的数据量更大，得到的结果也仍有可能是局部最优解。

因此，可以将以上模型改进如下：

$$\text{logit}(P_k) = \text{logit}(P_k) + X_k \beta$$

从而得到不同时间截面上个股收益预测的排序结果。

最后，根据以上排序结果进行分组，分组后得到的策略累积收益结果见下图：



其中 p1 为模型预测的收益排序后三分之一个股等权重组合的累积收益走势，p3 为模型预测的收益排序前三分之一个股等权重组合的累积收益走势，效果比较好。

资产投资配置悖论的新理论——行为风险收益模型

文章来源：Enrico De Giorgi, Investment Management and Financial Innovations, Volume 8, Issue 4, 2011

推荐人：丁鲁明 021-23219068

Markowitz 现代投资组合理论（1952）的核心思想是以组合的期望为收益、方差为风险，在某些假设条件下，均值方差模型得到的结论是所有投资者持有相同的包含风险资产和无风险资产的投资组合，这表明不管投资者的风险偏好厌恶程度，投资者的最优风险资产比例是不变的；显然这和市场表现是相悖的。

尽管市场参与者遵循着 Markowitz 风险收益模型方法，但他们的投资理念并不是那个唯一的最优投资比例，这就是 Markowitz 资产投资配置悖论：事实上参与者的风险厌恶越高，债券与股票的比例会相对越高。

本文将结合行为风险收益模型与行为投资组合理论，解释资产投资配置悖论。

1. 行为风险收益模型

考虑一期投资组合模型，资产有 S 种状态 $\{1, \dots, S\}$ ，每种状态的概率为 p_s ；市场中含有 $K+1$ 个资产，且他们具有随机收益率 R_k ，记 $R = (R_1, \dots, R_{K+1})$ ，记 λ 是各资产权重向量， w_0 是投资者的初始财富。每种状态下得到投资组合到期时刻的价值 X_s ， $X_s - (1+r)q(X)$ 即是该状态下的超额收益，其中 r 是预期收益率。

$$\text{投资组合的收益记为: } V(X) = \sum_{s=1}^S v(X(s) - RP(X))\pi_s \quad (1)$$

其中 $X = \lambda'Rw_0$ ， $\pi_s = w(p_s)$ ， w 是一个可微函数， $v(x)$ 是投资者的效用函数。 $RP(X)$ 是投资者的主观目标收益函数，比如 $RP(X) = (1+r)q(X)$ ， $q(X)$ 是投资组合的初始价格， r 即代表着投资者的预期收益率。

把投资组合收益高于目标收益的部分记为收益，低于目标收益的部分记为风险，则有投资组合的总体收益为：

$$V(X) = \sum_{s=1}^S v(\max(0, X(s) - RP(X)))\pi_s - \beta \sum_{s=1}^S \left(\frac{-1}{\beta} \right) v(\min(0, X(s) - RP(X)))\pi_s, \quad (2)$$

其中 $\beta = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} v'(x)}{\lim_{x \rightarrow 0} v'(x)} \geq 1$ 是投资者的风险厌恶指数。

因此，收益和风险定义为：

$$PT^+(X) = \sum_{s=1}^S v(\max(0, X(s) - RP(X)))\pi_s, \quad (3)$$

$$PT^-(X) = -\frac{1}{\beta} \sum_{s=1}^S v(\max(0, X(s) - RP(X)))\pi_s, \quad (4)$$

PT^+ 度量资产的收益偏离目标收益正方向的大小，这就是获取超预期收益的效用；

而 PT-度量资产的收益偏离目标收益负方向的大小，这是实际的损失带来的负效用。

接下来，我们只需要在最小化风险 PT-的情况下最大化收益 PT+:

$$\text{Max } PT^+(X) \quad \text{s.t. } PT^-(X) < pt^-$$

这样便可以得到目标的投资组合。

2.数据实证

这个部分我们将利用刚刚介绍的模型来导出最优投资组合，即现金、债券、小盘股和大盘股之间的比例。我们的数据来自于 1927 年-2007 年 81 年间的美国市场数据。在实证分析中，我们假定现金的无风险资产年化收益率为 1.0378（T-bill 的平均收益率）。

我们假定未来的收益将均匀分布于 $\{r_t, t=1927, \dots, 2007\}$, r_t 是第 t 年的观测收益率。

我们的效用函数设定为经典的分段指数函数 ($\alpha=10$):

$$v(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\alpha x) & x \geq 0 \\ -\beta(1 - \exp(-\alpha x)) & x < 0 \end{cases} \quad (6)$$

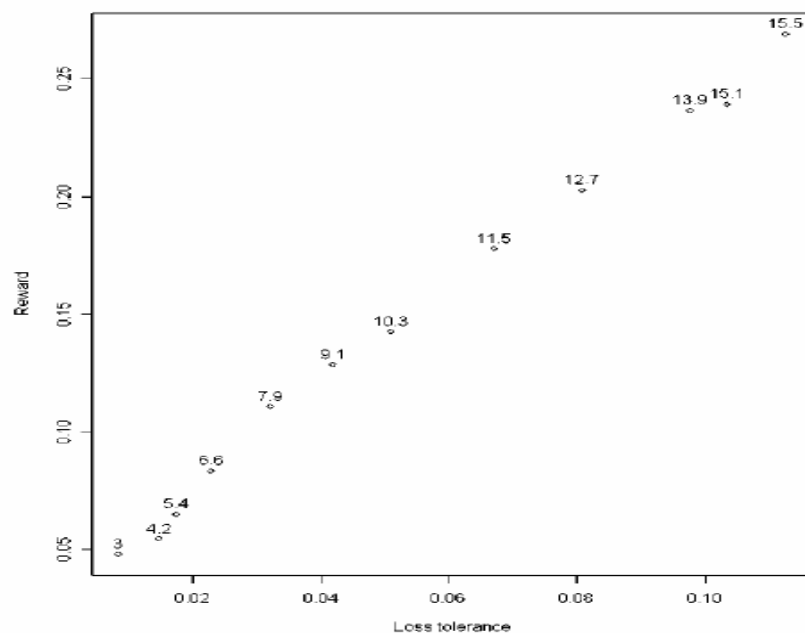
$RP(X) = (1+r)q(X)$, 将预期收益率 r 从 3%变动到 15.5%，我们得到下面的结果:

Table 2. Minimum risk portfolios

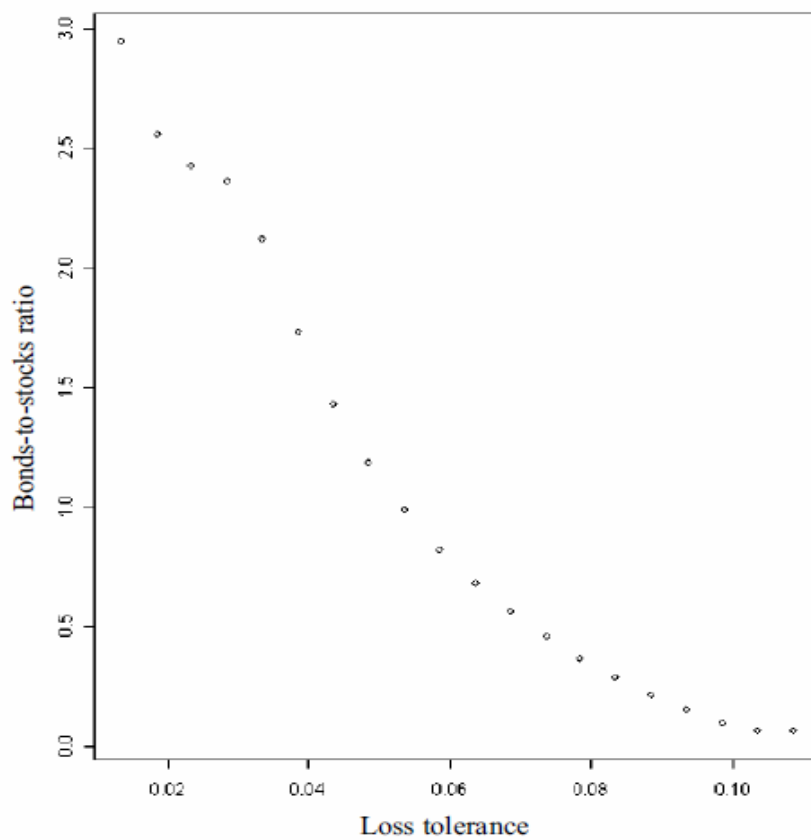
r (%)	Cash	Bonds	Small-mid	Large
3.0	95	5	0	0
4.2	90	10	0	0
5.4	70	25	5	0
6.6	40	45	10	5
7.8	0	70	15	15
9.1	0	60	20	20
10.3	0	55	25	20
11.5	0	35	40	25
12.7	0	20	45	35
13.9	0	0	55	45
15.1	0	0	50	50
15.5	0	0	100	0

以散点图来表示上表的结果，可得到 3 个主要结论:

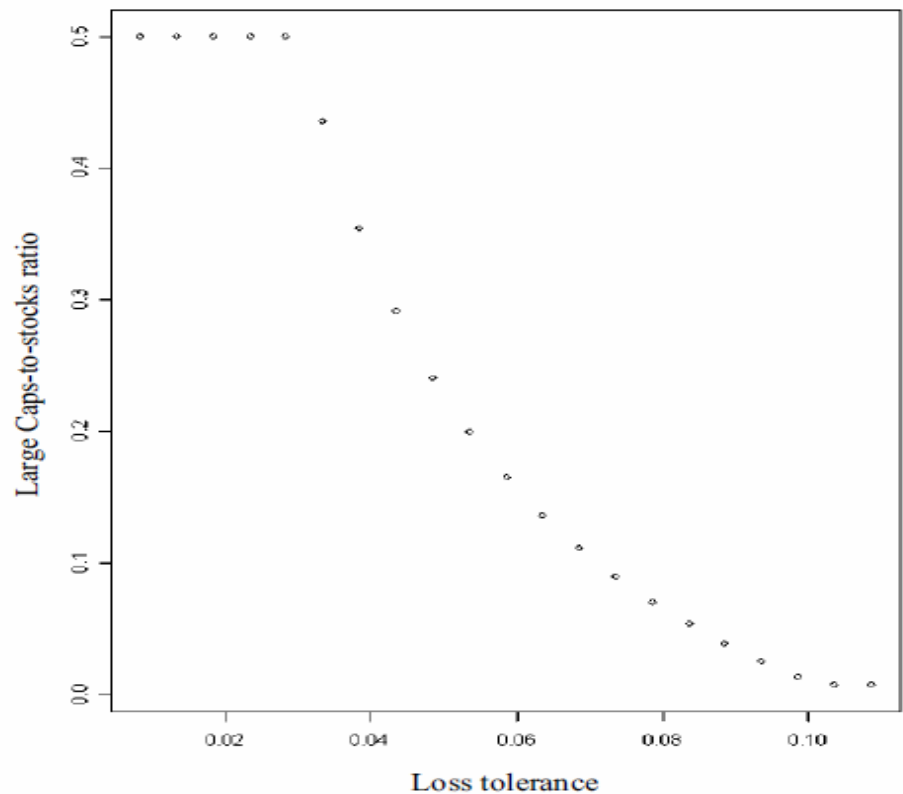
1, 风险和预期收益呈正相关关系



2, 可容忍的损失风险越大，则债券类在股债配置中的比例越小。



3, 可容忍的损失风险越大, 则大市值股票在股票类配置中占比越小。



3. 结论

本文结合预期理论和行为金融风险收益理论, 每个投资者会有不同的预期收益 (预期收益越高, 要求的风险承受能力越大), 对投资组合的总体预期收益率的变化导致在各类资产配置权重上的变化。根据美国的历史数据验证, 对组合资产预期收益率越高, 则债券与股票比例越低, 并且大盘股占总股票的比例也越低, 这和市场是吻合的, 从而克服了 Markowitz 现代投资组合理论产生的悖论。

二级市场大单抛售对于股价的影响——替代理论与股价压力理论

文章来源: Nyron S. Scholes, The market for securities: substitution versus price pressure and the effects of information on share prices, The journal of business, volume 45, issue 2

推荐人: 郑雅斌 021-23219395

摘要

上市公司在一级市场进行增发扩张公司股本，或是在二级市场有大单抛售出现时，该公司股票的供求关系很有可能会受到影响，从而影响股价表现。当前市场上关于这种供求关系的变化导致的股价变动，提出了两种理论解释后期股价的可能变动方向。

一种为替代理论：即市场上出现相对以往过多的股票供应量时，其与当前可以投资的其他产品类型之间为可以互相替代的关系，单纯投资品种的增加，并不影响单个产品价格的波动，故而认为股本数目的变动不与股价产生直接关系；

另一种则是股价压力理论：即供应量的增多，并不伴随着需求量的增多，从而为了在固定需求量的基础上消耗掉过多的供应，那么股价则需要进行一定幅度的折价才能够吸引到投资者。

股价压力假设

当二级市场上有大单抛售时，我们可以理解为商品供应量的突然上升，从供需角度考虑，市场参与者不变而供应量在提升，那么必须有一定的“引诱”措施，才能够使得投资者放弃其他投资品转而来进行该股票的投资。这种“引诱”措施，一本都体现在价格的折价表现上。

投资者为什么来买入该股票新释放的大量流通股？只有收益率具有较高预期的前提下才可能进行，这就通过抛售价格低于当前市价的手段实现。曾经有人通过经验总结：在国外市场上一般而言 10 个百分点的股票供应量提升会伴随着 5 个百分点股价的折扣（即 5 个点的跌幅），而 20 个百分点股票供应量的增多，会伴随 10-15 个百分点股价折扣。

替代假设

从市场有效性的角度考虑问题，同类公司或是相同的项目投资，其带来的收益现金流应该相似，从而在股价上的表现应该具有可比性。

如果有一家公司的股票由于大单抛售从而对股价进行折价处理，由于其可比公司的股价范围，投资者必定会争先购买该公司股票。因为相类似的公司，在市场有效性的前提下都是可以互相替代的，在投资组合中的位置也相同，其中一家突然出现了折价势必会吸引投资者选择这个品种以获取其后期的股价回归收益。这种套利空间会使得折价现象迅速消失。故而，替代假设的支持者认为股价并不需要存在任何折价的“引诱”措施来促进大单抛售。

本篇文章就围绕这两个假设，进行实证检验，通过股价的真实走势与数据分析验证哪一种假设最终成立。

验证方法

1. 信息的剥离

对二级市场抛售引起的股价走势变化进行研究，首先要对不同信息的影响进行剥离。市场上影响股价的信息过多，为了抽离出我们需要的信息，采用常用的市场组合理论，即

$$\tilde{R}_{i,t} = \alpha_i + \beta_i \tilde{R}_{m,t} + \tilde{u}_{i,t},$$

认为股价走势由市场趋势和市场偏离构成，我们选择围绕二级市场抛售日附近的股价进行研究与回归，提取到的偏离基本可以认为是由于抛售引起。

2. 数据处理

选择抛售日附近的 100 个交易日数据对所有发生该事件的股票进行回归，剔除掉离抛售日（包含）最近的 13 个交易日，原因是这几日股价偏离会过大，包含这几个数据很可能会影响整体的回归系数，即 beta。

收益的偏离即预测误差为 $\hat{E}_{i,t} = R_{i,t} - [\hat{a}_i + \hat{b}_i R_{m,t}]$ ，d 日误差均值为 $\bar{E}_d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{E}_{i,d}$ 。通过误差均值与标准差的分析，我们可以大概测算二级市场股票异动与股价的关系。

在此我们引入异常表现指数（API abnormal performance index），通过这个指数刻画：如果投资者在某日买入二级市场大单抛售的所有股票标的 N（买入日为 d 日），持有一段时间后 D，其组投资者可以获取的收益，在剥离了市场贡献后，大致是什么水平？有了这个指数，我们就可以清晰看到该股票组合每日的贡献收益与净值表现。

$$API_D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\prod_{\tau=d}^D (1 + \hat{E}_{i\tau}) \right]$$

3. 股价压力假设的验证

通过股价压力假设，我们应该可以观测到二级市场抛售时股价的负向偏离，即负向误差。如果该假设通过，我们需要进一步考察：1) 股价的跌幅是否和抛售量的大小有关？2) 新的股东买入股票后，是否确定能够获取到股价的上涨收益？即前期“引诱”的兑现。

验证的过程有两步：1) 日频数据的检验；2) 月频数据对于日频数据结论的确认。

验证结果发现：1) API 指数自抛售前 25 日到抛售后 15 日，从 1 跌至 0.977。看起

来这个结论与假设一致，股价确实在抛售前及抛售日有下跌，但这个下跌却是永久性的，在之后的 15 个交易日股价都没有回复。这说明前期对于投资者的“引诱”——后期较高的收益预期并没有兑现。

2) 研究股价跌幅与抛售量的关系发现，其回归系数可以忽略不计，在散点图上也看不到明确关联。其回归系数在 0.00029 数量级，对股价基本没有影响。

结论说明，股价压力的假设并不成立。

4. 替代假设的验证

采用同样的方法进行替代假设的验证，数据处理上，需要对抛售日的股价进行处理：将大单抛售的成交价（认购价）替换为当日的收盘价。因为我们认为大单抛售不需要降低股价成交，故而可以通过收盘价成交。

结果发现，投资者在买入之后组合走势经历了大约 1% 的下跌，这个数据是该假设的有力支撑。投资者如果通过认购价买入股票，不需要支付中介方 1% 的手续费，而一般的交易总是需要支付手续费，所以这个股价的滑落其实是手续费的体现。在此之后，看不到股价的恢复，这也进一步验证了替代假设，其不需要存在股价上涨的隐含预期。

5. 月度数据对上述结果的确认

我们采用月度收益对上述结论进行验证。结果再一次显示，量大的股票抛售其后期相对于量较小的股票抛售，并不存在显著的超额收益。所谓的收益预期“引诱”与抛售量没有关系，这与股价压力假设的供求关系相悖，说明了股价压力假设并不成立：即二级市场大单抛售并不需要以低于市价的折扣进行。

从承销商损失函数出发,分析新股发行价与上市价间的关系

文章来源: Tom Berglund, The Pricing of Initial Public Offering: A simple Model, Seminar in Tilburg University, p20

推荐人: 周雨卉 021-23219760

这篇文章简要介绍了一个 IPO 定价模型,解释了 IPO 定价中一些经验性的观测。该模型假设将要上市的公司是完全了解本公司未来的发展前景的。一个很重要的我们需要投资银行作为中介去定价一个将要上市的公司的原因就是上市公司倾向于高估本公司的股价。在该文章中, IPO 合理定价问题被简单的归结为投资银行作为中介的一个损失函数。并由此解释了 IPO 被低估的普遍存在现象,而低估的程度是一些简单参数决定的复合函数。

一、文章的假设条件:

假设一: 承销商(投资银行中介)存在的必要性以及其定价的合理性。

有三类人群参与到 IPO 市场上: 1. 将要上市的公司。2. 潜在的 IPO 认购人群。3. 承销商。承销商的任务是通过对于上市公司的全面调研尽可能减小市场以及上市公司之间的信息不对称,并给出合理的定价。该定价被认为是合理的,这主要是由于如果定价误差太大,承销商的名声会被损坏。上文中我们提到的损失函数后续我们会看到也包含了承销商名声被损坏的成本。

假设二: 承销商面临着一个向下倾斜的发行需求曲线。

首先,承销商成功的发行股票取决于一小群资深的投资者申购很大一部分的发行份额,这就要求更高的溢价去弥补投资者放弃分散投资的好处。进而,其他的投资者也可能“跟风”申购该股票份额。其次,如果需要募集的资金量相比于公司本身拥有的资产量较大,投资者会假设募集资金所投的项目风险较大,可能超过公司的承受能力,而不愿意花过高的成本申购。所以该文章假设,承销商面临着一个向下倾斜的发行需求曲线。

二、IPO 定价决策问题

IPO 定价决策问题: 承销商很可能会给出一个低于上市公司价值无偏估计的发行价。承销商的核心任务是给出 IPO 合理的定价,可以归结为下列目标公式:

$Q = \Phi(P) + \varepsilon$ (其中: Q 为发行量, P 为发行价, $\Phi' < 0$, ε 是随机变量)

损失函数。我们认为发行成功时上市价格 (P_m) 大于发行价格 (P_0), 而发行失败时上市价格 (P_m) 小于发行价格 (P_0)。这样承销商的定价问题可以归结为一个损失函数:

$$L = cs(P_m - P_0)1(P_m \geq P_0) + (C_f + cf(P_0 - P_m))1(P_m < P_0)$$

cs : 上市成功的成本参数

C_f, cf : 上市失败的成本参数

简单来说,一个成功的发行对于承销商的成本正比于上市价格与发行价格之差。成本由两部分组成: 首先,如果发行价过低,承销商从上市公司得到的酬劳可能会降低;

其次，承销商的名声可能会被损坏。一个失败的发行也包含了两部分的损失：一部分是发行失败对名声的损坏损失，另一部分损失来源于一些不满投资者可能会带来官司。

对于承销商来说，最优的发行价是最小化其损失值，由此我们可以得到：

$$\int_{P_0}^{\infty} f(P_m) dP_m = \frac{C_f f(P_0) + c_f}{c_s + c_f}.$$

发行成功：

$$\int_{-\infty}^{P_0} f(P_m) dP_m = 1 - \int_{P_0}^{\infty} f(P_m) dP_m = \frac{c_s - C_f f(P_0)}{c_s + c_f}.$$

发行失败：

从上面的公式可以看出，新股定价实际上是与发行成功或者失败的成本参数相关的。对于成功的股票发行，当 $C_f=0, c_s=c_f$ 时，发行价就会被选择在概率分布的中值上；当 $C_f>0$ 时，最优发行价就会低于概率分布的中值；当 $c_s < c_f$ 时，最优发行价总是低于概率分布的中值的。对于大多数 IPO 来说，发行失败的成本往往会高于发行成功的成本，所以承销商想要成功的发行股票而承受最小的损失时，往往会选择低于上市公司价值无偏估计的价格作为发行价。

最后文章给出了一个最终的 IPO 定价公式，并给出了进一步关于 IPO 定价的结论：

- a. 发行量越大，发行价格越低
- b. 潜在申购者对 IPO 需求量不确定性越大，发行价格越低
- c. 低估对于承销商的损失越小，发行价格越低
- d. 高估对于承销商的损失越大，发行价格越低

发行定价公式：

$$P_0 = \exp\left(\frac{\alpha - \ln(Q^*)}{\beta}\right) \exp\left(-\frac{\sigma}{\beta} N^{-1}\left(\frac{c_s}{c_s + c_f}\right)\right).$$

其中 $-\beta$ 是需求的弹性系数， σ 是随机变量 ϵ 标准偏差。

三、小结

未来研究的一个具有挑战性的课题是详细区分不同中介机构、不同发行人、不同承销商以及不同合约的 IPO 发行的损失函数的不同。一旦这些不同点被很详述的分清之后，我们就可以分析并估计我们所观察到的新股上市价格与新股最优发行价格之间的关联。

信息披露

分析师声明

高道德、吴先兴、丁鲁明、郑雅斌：金融工程

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。



海通证券股份有限公司研究所

汪异明 所长
(021)63411619
wangym@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586
gaodd@htsec.com

路颖 副所长
(021)23219403
luying@htsec.com

江孔亮 所长助理
(021)23219422
kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队
陈勇(021)23219800
高远(021)23219669
刘铁军(021)23219394
李宁(021)23219431

cy8296@htsec.com
gaoy@htsec.com
liutj@htsec.com
lin@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658
陈瑞明(021)23219197
吴一萍(021)23219387

xyg6052@htsec.com
chenrm@htsec.com
wuyiping@htsec.com

金融产品研究团队
娄静(021)23219450
单开佳(021)23219448
倪韵婷(021)23219419
罗震(021)23219326
唐洋运(021)23219004
王广国(021)23219819
孙志远(021)23219443
陈亮(021)23219914
陈瑶(021)23219645
伍彦妮(021)23219774
联系人
桑柳玉(021)23219686
曾逸名(021)23219773
陈韵骋(021)23219444

loujing@htsec.com
shankj@htsec.com
niyt@htsec.com
luozh@htsec.com
tangyy@htsec.com
wgg6669@htsec.com
szy7856@htsec.com
cl7884@htsec.com
chenyao@htsec.com
wyn6254@htsec.com
sly6635@htsec.com
zym6586@htsec.com
cyc6613@htsec.com

联系人
周霞(021)23219807

zx6701@htsec.com

联系人
王旭(021)23219396
汤慧(021)23219733
李珂(021)23219821

wx5937@htsec.com
tangh@htsec.com
lk6604@htsec.com

金融工程研究团队
吴先兴(021)23219449
丁鲁明(021)23219068
郑雅斌(021)23219395
联系人
冯佳睿(021)23219732
朱剑涛(021)23219745
张欣慰(021)23219370
周雨丹(021)23219760
杨勇(021)23219945

wuxx@htsec.com
dinglm@htsec.com
zhengyb@htsec.com
fengjr@htsec.com
zhujt@htsec.com
zxw6607@htsec.com
zyh6106@htsec.com
yy8314@htsec.com

固定收益研究团队
姜金春(021)23219445
徐莹莹(021)23219885
联系人
武亮(021)23219883
黄轩(021)23219886

jiangjx@htsec.com
xyy7285@htsec.com
wl7222@htsec.com
hx7252@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434
陈久红(021)23219393
陈峥嵘(021)23219433
联系人
倪玉娟(021)23219820
朱蕾(021)23219946

lml@htsec.com
chenjiuhong@htsec.com
zrchen@htsec.com
nyj6638@htsec.com
zl8316@htsec.com

计算机行业
陈美凤(021)23219409
蒋科(021)23219474
联系人
安永平(021)23219950

chenmf@htsec.com
jiangk@htsec.com
ayp8320@htsec.com

煤炭行业
朱洪波(021)23219438
刘惠莹(021)23219441

zhb6065@htsec.com
liuhy@htsec.com

批发和零售贸易行业
路颖(021)23219403
潘鹤(021)23219423
汪立亭(021)23219399
联系人
李宏科(021)23219671

luying@htsec.com
panh@htsec.com
wanglt@htsec.com
lhk6064@htsec.com

建筑工程行业
赵健(021)23219472
联系人
张显宁(021)23219813

zhaoj@htsec.com
zxn6700@htsec.com

石油化工行业
邓勇(021)23219404
联系人
王晓林(021)23219812

dengyong@htsec.com
wxl6666@htsec.com

机械行业
龙华(021)23219411
何继红(021)23219674
联系人
熊哲颖(021)23219407
胡宇飞(021)23219810
黄威(021)23219963

longh@htsec.com
hejh@htsec.com
xzy5559@htsec.com
hyf6699@htsec.com
hw8478@htsec.com

农林牧渔行业
丁频(021)23219405
联系人
夏木(021)23219748

dingpin@htsec.com
xiam@htsec.com

纺织服装行业
联系人
杨艺娟(021)23219811

yyj7006@htsec.com

非银行金融行业
丁文韬(021)23219944
董乐(021)23219374
联系人
黄颀(021)23219638
吴绪越(021)23219947

dwt8223@htsec.com
dl5573@htsec.com
hm6139@htsec.com
wxy8318@htsec.com

电子元器件行业
邱春城(021)23219413
张孝达(021)23219697
联系人
郑震湘(021)23219816

qiucc@htsec.com
zhangxd@htsec.com
zzx6787@htsec.com

互联网及传媒行业
白洋(021)23219646
联系人
薛婷婷(021)23219775

baiyang@htsec.com
xtt6218@htsec.com

交通运输行业
钮宇鸣(021)23219420
钱列飞(021)23219104
虞楠(021)23219382
联系人
李晨(021)23219817

ymniu@htsec.com
qianlf@htsec.com
yun@htsec.com
lc6668@htsec.com

汽车行业
赵晨曦(021)23219473
冯梓钦(021)23219402
联系人
陈鹏辉(021)23219814

zhaocx@htsec.com
fengzq@htsec.com
cph6819@htsec.com

食品饮料行业
赵勇(0755)82775282
联系人
马浩博(021)23219822

zhaoyong@htsec.com
mhb6614@htsec.com

钢铁行业
刘彦奇(021)23219391
联系人
任玲燕(021)23219406

liuyq@htsec.com
rly6568@htsec.com

医药行业
刘宇(021)23219608
联系人
刘杰(021)23219269
冯皓琪(021)23219709
郑琴(021)23219808

liuy4986@htsec.com
liuj5068@htsec.com
fhq5945@htsec.com
zq6670@htsec.com

有色金属行业
施毅(021)23219480
刘博(021)23219401
联系人
钟奇(021)23219962

sy8486@htsec.com
liub5226@htsec.com
zq8487@htsec.com

基础化工行业
曹小飞(021)23219267
联系人
张瑞(021)23219634
朱睿(021)23219957

caoxf@htsec.com
zr6056@htsec.com
zr8353@htsec.com



家电行业 陈子仪(021)23219244 孔维娜(021)23219223		chenzy@htsec.com kongwn@htsec.com	建筑建材行业 联系人 张光鑫(021)23219818		zgx7065@htsec.com	电力设备及新能源行业 张 浩(021)23219383 牛 品(021)23219390 房 青(021)23219692 联系人 徐柏乔(021)23219171		zhangh@htsec.com np6307@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
公用事业 陆凤鸣(021)23219415 联系人 汤砚卿(021)23219768		lufm@htsec.com tyq6066@htsec.com	银行业 戴志锋 (0755)23617160 刘 瑞 (021)23219635		dzf8134@htsec.com lr6185@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389 联系人 汤婧(021)23219809		lzy6050@htsec.com tj6639@htsec.com
房地产业 涂力磊(021)23219747 谢 盐(021)23219436 联系人 贾亚童(021)23219421		tl5535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com	造纸轻工行业 徐 琳 (021)23219767		xl6048@htsec.com	通信行业 联系人 侯云哲(021)23219815 宋 伟(021)23219949		hyz6671@htsec.com s w8317@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队			上海地区销售团队			北京地区销售团队		
蔡铁清	(0755)82775962	ctq5979@htsec.com	高 溱	(021)23219386	gaoqin@htsec.com	赵 春	(010)58067977	zc8614@htsec.com
刘晶晶	(0755)83255933	liujj4900@htsec.com	孙 俊	(021)23219902	sunj@htsec.com	郭文君	(010)58067996	gwj8014@htsec.com
辜丽娟	(0755)83253022	gulj@htsec.com	姜 洋	(021)23219442	jy7911@htsec.com	隋 巍	(010)58067944	sw7437@htsec.com
高艳娟	(0755)83254133	gyj6435@htsec.com	李唯佳	(021)23219384	liwj@htsec.com	张广宇	(010)58067931	zgy5863@htsec.com
伏财勇	(0755)23607963	fcy7498@htsec.com	胡雪梅	(021)23219385	huxm@htsec.com	王秦豫	(010)58067930	wqy6308@htsec.com
邓 欣	(0755)23607962	dx7453@htsec.com	黄 毓	(021)23219410	huangyu@htsec.com	江 虹	(010)58067988	jh8662@htsec.com
			张 亮	(021)23219397	zhl7842@htsec.com	张 楠	(010)58067935	zn7461@htsec.com
			朱 健	(021)23219592	zhuj@htsec.com			
			王丛丛	(021)23219454	wcc6132@htsec.com			
			卢 倩	(021)23219373	lq7843@htsec.com			

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼

电话：(021)23219000

传真：(021)23219392

网址：www.htsec.com